

Magneten en het magnetisch veld

Weissgebieden, polen, veldlijnen en het veld van een stroom.

1 Waar magnetisme vandaan komt

Ijzer, nikkel en cobalt zijn de **ferromagnetische stoffen**: zij kunnen zelf magnetisch worden. Een **magneet trekt dus niet elk metaal aan**; aluminium en koper laat hij koud.

Het magnetisme van één atoom komt **van de kringstroom en de spin van zijn elektronen**. In een ferromagnetische stof staan die elementaire magneetjes in kleine gebiedjes dezelfde kant op; die gebiedjes heten **weissgebieden**.

In een **ongemagnetiseerd stuk ijzer wijzen de weissgebieden alle kanten op en heffen de velden van de gebiedjes elkaar op**. Wordt het stuk ijzer **gemagnetiseerd**, dan **richten de weissgebieden zich in dezelfde zin**.

Een permanente magneet kan je **demagnetiseren door hem sterk op te warmen of door er hard op te slaan**. Een **magneet die lang in het vuur ligt, stopt met werken** omdat **de warmte de weissgebieden weer door elkaar schudt**. Boven een bepaalde temperatuur, de **curietemperatuur**, houdt elke ordening op; voor ijzer ligt die rond $770\text{ }^{\circ}\text{C}$.

2 Twee polen, altijd

Elke magneet heeft een **noordpool en een zuidpool**. **Breek je een staafmagneet in twee**, dan krijg je **twee kleinere magneten, elk met twee polen**: een **losse magnetische noordpool kan je niet maken**. Een staafmagneet is het sterkst **aan de twee uiteinden**.

Schuif je **twee magneten met hun noordpolen naar elkaar toe**, dan **stoten ze elkaar af**. Gelijknamige polen stoten af, ongelijknamige trekken aan. Een **magnetische kracht werkt wel door een blad papier heen**, en zelfs door een dunne plaat hout of plastic.

De aarde is zelf een magneet: de **magnetische zuidpool van de aarde ligt in de buurt van de geografische noordpool**. Daarom **wijst de noordpool van een kompasnaald naar het noorden: daar ligt de magnetische zuidpool van de aarde**, en ongelijknamige polen trekken elkaar aan. Het veld van de aarde is zwak: ongeveer $5 \cdot 10^{-5}\text{ T}$.

3 Magnetische influentie

Magnetische influentie is het verschijnsel waarbij een magneet **een stuk ijzer tijdelijk zelf magnetisch maakt**. Daarom **blijft een paperclip aan een magneet hangen, ook al is hij zelf geen magneet: de magneet richt tijdelijk de weissgebieden in de clip**.

Om dezelfde reden **hangen meerdere paperclips onder elkaar aan één magneet: elke clip wordt zelf tijdelijk een magneetje**. Haal je de magneet weg, dan vallen ze los.

4 Veldlijnen van een magneet

De afspraak over de zin van de magnetische veldlijnen **buiten een magneet: ze lopen van de noordpool naar de zuidpool**. Binnen de magneet lopen ze terug, dus **heeft een magnetische veldlijn geen begin en geen einde**, anders dan een elektrische veldlijn: ze is altijd gesloten.

Hoe dichter de magnetische veldlijnen bij elkaar liggen, hoe sterker het veld. Een **kompasnaald gaat met haar noordpool mee met de zin van de veldlijn staan**, dus niet ertegenin.

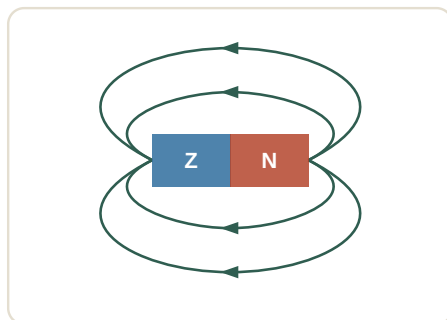
5 De grootte van B

Het veld zelf heeft een symbool en een eenheid. De **magnetische inductie** of **magnetische veldsterkte** noteren we B , en ze staat in **tesla**, T. Eén tesla is veel:

$$1 \text{ T} = 1 \frac{\text{N}}{\text{A} \cdot \text{m}} = 1 \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{m}^2}$$

Een koelkastmagneet zit rond 5 mT, een sterke labomagneet rond 1 T, een MRI-toestel op 1,5 tot 3 T. Omdat 1 T zo groot is, wordt ook de oudere eenheid gauss nog gebruikt: $1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$.

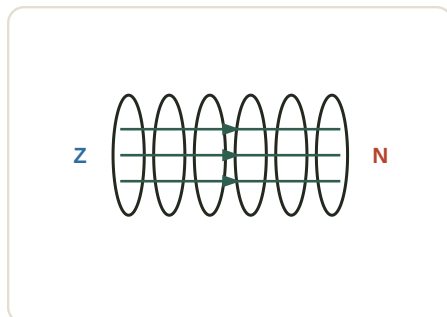
Twee patronen om te kennen: rond een gewone staafmagneet krijg je een **dipoolveld**, en tussen de twee benen van een **hoefijzermagneet** een **homogeen veld**, waar B overal dezelfde grootte en dezelfde richting heeft.



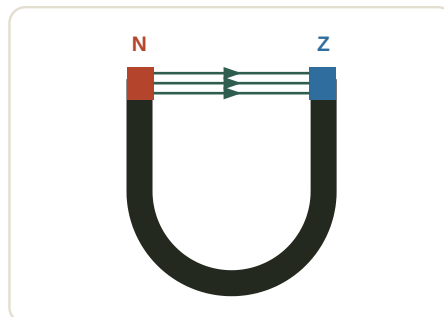
staafmagneet: van noord naar zuid



rechte draad: cirkels rond de draad



spoel: binnenin nagenoeg homogeen



hoefijzer: homogeen tussen de benen

De vier patronen die je moet kunnen tekenen. Buiten een magneet lopen de lijnen van noord naar zuid; rond een rechte draad zijn het cirkels, en in een spoel liggen ze binnenin bijna recht naast elkaar.

6 Het veld van een stroom

Rond een **rechte stroomvoerende draad** ziet het magnetisch veld eruit **als cirkels rond de draad heen**. De **rechterhandregel** dient **om de zin van die veldlijnen rond de draad te vinden**: duim in de stroomzin, de vingers krullen mee met het veld. Het is de regel waarmee je **met je rechterhand de zin van een magnetisch veld vindt**. In sommige boeken heet diezelfde regel de **kurkentrekkerregel**: draai een kurkentrekker in de stroomzin en hij draait mee met de veldlijnen.

Voor zo'n rechte draad kan je B ook uitrekenen. Op een afstand r van een draad waar een stroom I door loopt, geldt

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

met $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m/A}$, de magnetische permeabiliteit van het vacuüm.

Uit die formule lees je de twee verhoudingen af. **Verdubbel je de stroom** door een rechte draad, dan **wordt het veld twee keer zo sterk**, want B is rechtstreeks evenredig met I . Ga je **twee keer zo ver staan**, dan wordt het **half zo sterk**: bij een rechte draad gaat het met één keer de afstand, dus $B \sim \frac{1}{r}$ en niet met het kwadraat zoals bij het elektrisch veld van een puntlading.

In het midden van een **stroomvoerende cirkelvormige lus staat het veld loodrecht op het vlak van de lus**. De **noordpool van een stroomvoerende spoel** vind je **met de rechterhand: de vingers volgen de stroom, de duim wijst naar noord**.

Het veld **binnen in een lange stroomvoerende spoel is nagenoeg homogeen**, en het hangt af **van het aantal windingen per meter** en **van de stroom die erdoor loopt**:

$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$$

met N het aantal windingen en ℓ de lengte van de spoel. Let op het verschil met de rechte draad: hier staat geen r in, dus het veld is binnenin overal ongeveer even groot. Zet je **twee stroomvoerende spoelen met hun noordpolen naar elkaar toe**, dan **stoten ze elkaar af, net als twee gewone magneten**.

De twee formules naast elkaar: bij een rechte draad is $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, dus hoe verder, hoe zwakker. Bij een lange spoel is $B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$, dus hoe dichter de windingen op elkaar, hoe sterker. In beide staat μ_0 en in beide is B evenredig met I .

7 De elektromagneet

Het verschil tussen een **permanente magneet** en een **elektromagneet**: een **elektromagneet werkt alleen als er stroom loopt**. Een **ijzeren kern** in een elektromagneet dient **om het magnetisch veld veel sterker te maken**, want de weissgebieden in het ijzer richten zich mee. In een formule vervang je dan μ_0 door $\mu = \mu_r \mu_0$, en voor zacht ijzer is die relatieve permeabiliteit μ_r enkele honderden tot enkele duizenden.

Een **schrootkraan** en een **elektrische deurbel** berusten op een elektromagneet. Bij de schrootkraan geldt: **de stroom aan betekent oppakken, de stroom af betekent lossen**. Met een permanente magneet zou je het schroot nooit meer kwijtraken.

Onthoud dit

- Ijzer, nikkel en cobalt zijn ferromagnetisch.
- Magnetiseren is de weissgebieden gelijk richten; warmte of slaan wist het.
- Elke magneet heeft twee polen; een losse pool bestaat niet.
- Veldlijnen lopen buiten van noord naar zuid en zijn gesloten.
- B is de magnetische inductie, in tesla: $1 \text{ T} = 1 \text{ N}/(\text{A} \cdot \text{m})$.
- Rechte draad: $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, dus $B \sim \frac{1}{r}$; rechterhandregel.
- Lange spoel: $B = \mu_0 \frac{N}{\ell} I$, binnenin homogeen.
- $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m}/\text{A}$.
- Een elektromagneet werkt alleen met stroom; een ijzeren kern versterkt.